

PSEUDOCÓDIGO Y ROBOTS CONSTRUCTORES

PSeInt · Agent de Minecraft Education · Del visual al texto · 4 clases · 8 horas

[PSeInt]

[Minecraft Education Agent]

[Pseudocódigo]

[Funciones]

■ OBJETIVO

- Transitar de la programación visual de Scratch al pseudocódigo en PSeInt. Comprender variables, ciclos y condicionales escritos en texto. Programar el Agent de Minecraft para construir estructuras automáticamente.

■ CONCEPTOS

- Algoritmo / Inicio / Fin
- Escribir / Leer (entrada y salida)
- $variable \leftarrow valor$ (asignación)
- Para $i \leftarrow 1$ Hasta N Con Paso 1
- Mientras [condicion]
- Si Entonces SiNo
- SubAlgoritmo (función)

■■ CONSTRUYEN

- Estación de transporte de la ciudad
- Red de rieles conectando 3 zonas del servidor
- Estructuras automáticas construidas por el Agent
- Sistemas inteligentes programados con ciclos

■ ACTIVIDAD

- "Red de transporte humana": estudiantes simulan estaciones y trenes con roles fijos siguiendo instrucciones exactas. Experimenta en el cuerpo la lógica de un sistema de control.

C 1

Del Visual al Texto — PSeInt

¿Qué es el pseudocódigo? · Variables declaradas en texto

■ Si Scratch usa bloques de colores para programar, ¿cómo crees que se ve exactamente ese mismo programa escrito en texto puro? ¿Crees que es más fácil o más difícil de leer?

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

■ **Introducción a PSeInt:** Descargar o abrir. Estructura obligatoria: "Algoritmo nombre / Inicio / [instrucciones] / Fin". El pseudocódigo es un puente entre el lenguaje humano y el lenguaje de máquina.

■ **Comparación Scratch → PSeInt en vivo:** El docente muestra el mismo programa en ambas herramientas. "Repetir 10 veces" → "Para i←1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer". "Si toca borde" → "Si color = rojo Entonces Escribir '¡Peligro!'"

■ **Variables en PSeInt:** Declaración implícita. Asignación con el operador ←. Tipos: Real (número decimal), Entero, Cadena (texto), Logico (verdadero o falso).

■ **Primer programa completo:** Pedir el nombre del usuario con Leer. Calcular la edad en meses (edad * 12). Mostrar el resultado con Escribir usando una cadena formateada.

FÁCIL Programa que saluda usando el nombre del usuario

MEDIO Calculadora de edad exacta en días y meses

DIFÍCIL Conversor completo de temperatura C → F → K con fórmulas

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

■ **Introducción al Agent:** Robot programable interno de Minecraft Education. Comandos disponibles: mover (adelante, atrás, izquierda, derecha), girar, colocar bloque, recoger bloque.

■ **Primer programa del Agent:** Caminar en línea recta 10 pasos colocando un bloque en cada posición. Verificar visualmente que el resultado es correcto.

C 2

Ciclos y Condicionales en PSeInt

Traducir el minijuego de Scratch a pseudocódigo completo

■ *Ya sabes exactamente cómo funciona un loop en Scratch con bloques de colores. ¿Cómo crees que se escribe "repetir 10 veces" cuando no hay bloques, solo texto?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

■ **Ciclo Para en PSeInt:** "Para $i \leftarrow 1$ Hasta 10 Con Paso 1 Hacer / [instrucciones] / FinPara". La variable i toma los valores del 1 al 10 automáticamente en cada iteración.

■ **Ciclo Mientras en PSeInt:** "Mientras [condicion] Hacer / [instrucciones] / FinMientras". Se repite mientras la condición sea verdadera. Advertencia: loop infinito si la condición nunca se vuelve falsa.

■ **Si-Entonces-SiNo anidado:** Condicionales dentro de otros condicionales para decisiones complejas. La indentación visual es clave para leer el código correctamente.

■ **Ejercicio principal de la clase:** Traducir el minijuego de Scratch al pseudocódigo. El docente guía con preguntas: "¿Cuál era el loop principal? ¿Cuál era la condición de victoria?"

FÁCIL Ciclo que imprime los números del 1 al 10

MEDIO Programa que determina si un número es par o impar

DIFÍCIL Pseudocódigo completo del minijuego con score y condición de victoria

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

■ **Agent con ciclo:** Construir una pared larga usando Para: colocar bloque → mover → repetir N veces. Cambiar el valor de N para observar el efecto en la longitud de la pared.

■ **Agent con condicional:** Si hay un bloque adelante → girar 90°. Si no → avanzar y colocar bloque. El Agent navega un espacio sin chocar.

■ **Inicio estación de transporte:** El Agent coloca los rieles del sistema de transporte. El estudiante construye la estructura de la estación alrededor de los rieles.

C 3

Funciones y Agent Constructor Avanzado

SubAlgoritmos reutilizables · Automatizar construcción compleja

■ *Si tuvieras un robot constructor físico real que siguiera tus instrucciones exactas sin error, ¿qué le ordenarías construir primero en tu ciudad?*

■ PARTE 1 — CONCEPTUALIZACIÓN 60 MIN

■ **¿Qué es un SubAlgoritmo?** Un bloque de código con nombre propio que realiza una tarea específica y puede reutilizarse en cualquier punto del programa. Evita repetir el mismo código múltiples veces.

■ **SubAlgoritmo en PSeInt:** "SubAlgoritmo nombre(parametros) / [instrucciones] / FinSubAlgoritmo". Se invoca desde el algoritmo principal usando su nombre.

■ **¿Por qué son fundamentales?** Si necesito construir 4 paredes, creo "construirPared(longitud)" y la llamo 4 veces con distintos valores. El código queda limpio, corto y fácil de mantener.

■ **Ejercicio:** SubAlgoritmo que calcula el área y perímetro de un rectángulo. Llamarlo 3 veces desde el algoritmo principal con valores distintos.

■ PARTE 2 — MINECRAFT LAB 60 MIN

■ **Agent construye una habitación completa:** Programar las 4 paredes usando ciclos anidados (Para dentro de Para). Absolutamente prohibido colocar bloques manualmente.

■ **Actividad física — Red de transporte humana:** 5 estudiantes son "estaciones" fijas. Los demás son "trenes". El "programador" da instrucciones verbales exactas de movimiento. ¿Qué instrucciones necesitaba el sistema?

■ **Red de rieles en Minecraft:** Conectar 3 zonas distintas de la ciudad con rieles funcionales. Añadir estaciones con señalización clara.

■ *Llevar 7 módulos construyendo y programando en equipo. ¿Cuánto ha crecido tu ciudad desde el primer día? ¿Qué te sorprende más de todo lo que lograron?*

■ **PARTE 1 — PRODUCCIÓN PSEINT** 60 MIN

■ **Proyecto PSeInt de módulo:** Entrega del pseudocódigo completo del minijuego del Módulo 6, completamente traducido de Scratch a PSeInt. El docente valida la lógica y coherencia.

■ **Reto Agent máximo:** Programar al Agent para construir una estructura de al menos 50 bloques usando ciclos. Prohibido colocar manualmente ni un solo bloque.

■ **PARTE 2 — MINECRAFT LAB + CIERRE** 60 MIN

■ **Agent embellece la ciudad:** Cada estudiante usa al Agent para construir una estructura decorativa: muro perimetral, torre, pavimento geométrico o jardín con patrón.

■ **CIERRE MÓDULO 7:** Tour completo de la ciudad. Ya tiene: casas, granja, energía, restaurantes, escuelas, parques, sistema de transporte y estructuras del Agent.

■ **Preview Módulo 8:** "La próxima clase escriben Python de verdad. Su código va a correr en una terminal exactamente como el de los ingenieros de Google y Netflix."